14 주차 · ⑥ 데이터 시각화 뉴스 콘텐츠 제작 (마무리)

숫자를 화면으로 —
방송 CG 로 완성하는 데이터 시각화

Matplotlib · Flourish · After Effects · Photoshop

막대 | 선 | 도넛 | 지도 | 흐름

정확하게 그리고 , 한 장에 한 메시지로 보여준다

MBC 미디어캠퍼스 · AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정

00 · 이번 주

이번 주 목표 — 정확하게 그리고 , 방송 화면으로 마감한다

1

차트 고르는 눈

전하고 싶은 말에 맞는 차트를 고르고 , 왜곡 함정을 스스로 찾아 고친다

2

정확한 차트 완성

코랩 (Matplotlib·Seaborn) 으로 방송 화면에 맞는 PNG 를 만든다

3

움직이는 차트

Flourish 로 움직이는 그래프를 만들고 영상 소스로 확보한다

4

CG 로 마감

After Effects·Photoshop·Premiere 로 한 장 한 메시지 CG 시퀀스를 완성한다

13 주차 5 일차 8h	⑥ 14 주차 40h (5 일 × 8h)

⑥ 데이터 시각화 뉴스 콘텐츠 제작 = 13 주차 8h + 14 주차 40h = 48h 완료

시각화는 방송에서 CG 다 — 네 가지 원칙

1

한 장 , 한 메시지

차트 하나는 문장 하나를 증명한다 . 제목이 결론 문장이면 시청자가 바로 이해한다

2

3 초 안에 읽힌다

시청자는 멈춰서 볼 수 없다 . 항목은 줄이고 강조는 하나만 — 나머지는 회색으로 물러선다

3

기준을 화면에

무엇을 셌는지 · 기준 시점 · 출처를 자막으로 남긴다 . 13 주차 숫자 점검표가 곧 CG 자막이 된다

4

화면 규격에 맞춘다

16:9, 1920×1080 에 맞춰 만들고 , 글자는 크게 , 가장자리 여백은 지킨다

차트를 ' 그린다 ' 가 아니라 , 보여주고 싶은 한 문장을 CG 로 번역한다

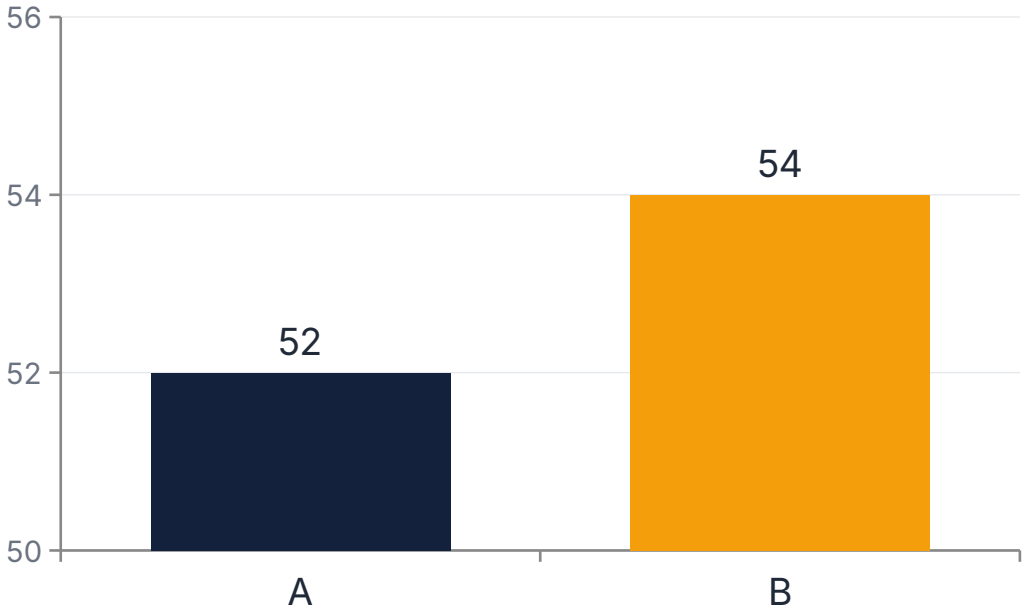
차트는 ' 하고 싶은 말 ' 로 고른다

시청자에게 하고 싶은 말	차트	방송에서의 팁
A 가 B 보다 크다 (항목 비교)	**막대**	항목 이름이 길면 가로 막대 , 큰 순서로 정렬
시간에 따라 변했다 (추이)	**선**	기간을 충분히 잡고 , 강조할 구간 하나만 색을 준다
전체에서 이만큼 차지한다 (비중)	**도넛 · 파이**	항목은 5 개 이하 . 그 이상이면 막대로 바꾼다
둘이 관련 있다 (관계 · 분포)	**산점도**	보기만 해서는 안 읽힌다 — 한 줄 해석 자막을 붙인다
지역마다 다르다 (공간)	**지도**	큰 지역이 커 보이는 착시에 주의 , 값은 라벨로 병기
돈 · 사람이 어디로 흘렀다 (흐름)	**흐름도 (Sankey)**	Flourish 템플릿 활용 , 항목 수를 줄여 단순하게

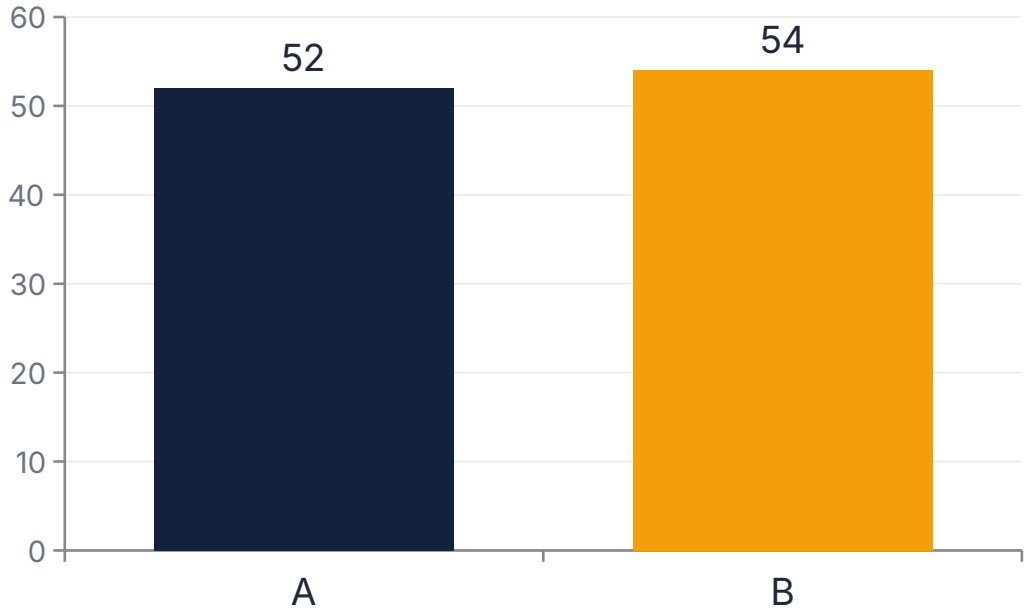
먼저 'OO 는 △△하다 ' 를 한 문장으로 쓰고 , 그다음에 차트를 고른다

함정 ① 축을 자르면 작은 차이가 커 보인다

축이 50 에서 시작한 경우



축이 0 에서 시작한 경우



같은 52 대 54 (가상 수치). 왼쪽은 B 가 A 의 2 배로 보이고, 오른쪽은 약 4% 차이로 보인다. 규칙: 막대 차트의 축은 0 에서 시작한다. 선 차트는 자를 수 있지만 잘랐다는 사실을 표시한다.

왜곡 함정 다섯 가지 — 보이면 이렇게 고친다

함정	이렇게 보인다	이렇게 고친다
① **축 자르기**	작은 차이가 크게 보인다	막대는 0 에서 시작 , 선은 자른 사실을 표시
② **3D· 장식 효과**	뒤쪽 막대가 작아 보이고 값을 읽기 어렵다	2D 평면으로 , 장식 아이콘은 최소화
③ **기준 누락**	건수인지 비율인지 , 어느 기간인지 알 수 없다	제목 · 자막에 단위 · 기간 · 분모를 쓴다
④ **색이 너무 많다**	어디를 봐야 할지 모른다	강조색 1 개 + 회색 . 의미 없는 무지개 금지
⑤ **일부 구간만 보여주기**	추세가 실제와 다르게 보인다	기간을 충분히 잡고 , 구간을 고른 이유를 밝힌다

1 일차 실습 강사가 준비한 ' 잘못된 차트 ' 5 장에서 함정을 찾아 → 코랩 ·Flourish 로 고쳐 그린다 . 화면에 머무는 시간이 너무 짧은 것도 함정 — Premiere 에서 컷 길이로 점검한다 .

03 · 방송용 규격

만들기 전에 규격부터 정한다

항목	강의 기준 (권장)	이유
화면비 · 해상도	16:9 · 1920×1080	Premiere 시퀀스와 같게 — 확대 · 축소 없이 얹는다
여백	가장자리 여백 (안전영역 가이드) 확보	TV· 플랫폼에 따라 가장자리가 잘릴 수 있다
글자	본문 라벨도 크게 , 제목은 한두 줄	스마트폰과 TV 모두에서 읽혀야 한다
색	강조색 1 개 + 회색 · 남색 , 배경과 대비 확보	시선을 한 곳으로 모으고 가독성을 지킨다
폰트	나눔고딕 계열로 통일	코랩 ·PS·AE 에서 한글 깨짐을 막고 톤을 맞춘다
파일	PNG (필요할 때 투명 배경)	Premiere·AE 에서 바로 불러와 얹을 수 있다

프로젝트 3 다큐의 CG 도 같은 규격으로 만든다 — 지금 몸에 익혀 두자

코랩 노트북은 세 셀 — 학생은 세 곳만 바꾼다

① 환경 설정 셀
한글 폰트 · 라이브러리

② 데이터 셀
내 CSV· 시트 연결

③ 차트 셀
그리기 · 저장

학생이 바꾸는 곳 (3 곳)

① 데이터 경로 (내 파일)
② 차트 제목 문구 (결론 문장)
③ 강조할 항목 이름

강사가 준비한 것

나눔고딕 설정 , 색 팔레트 , 16:9 크기 ,
출처 자막 위치 , 저장 코드까지 노트북에 포함

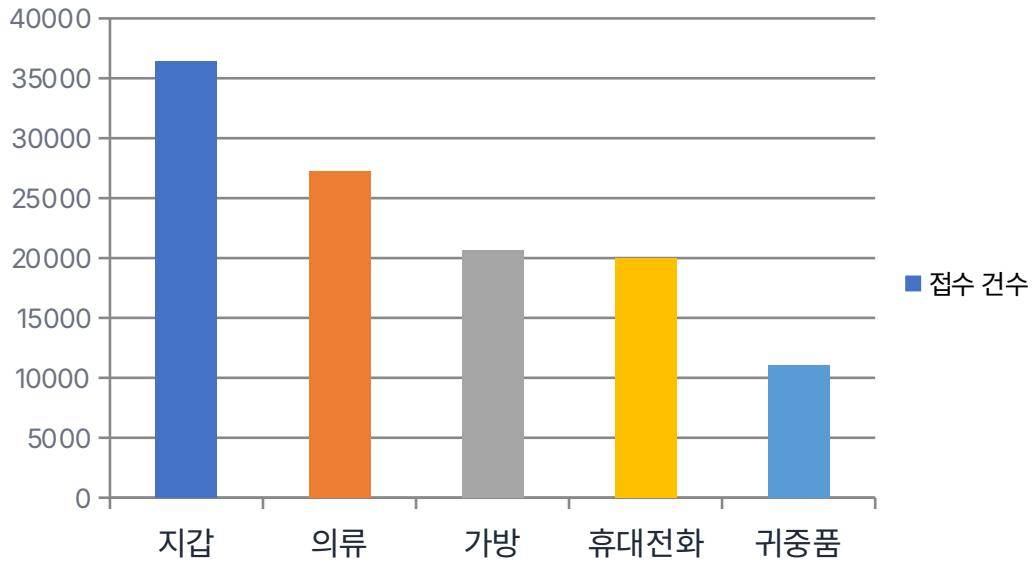
실행 순서

위에서 아래로 한 셀씩 실행 .
데이터가 바뀌면 ②→③만 다시 실행

에러가 나면 런타임 → 모두 실행 . 셀을 위에서부터 다시 돌리면 대부분 해결된다

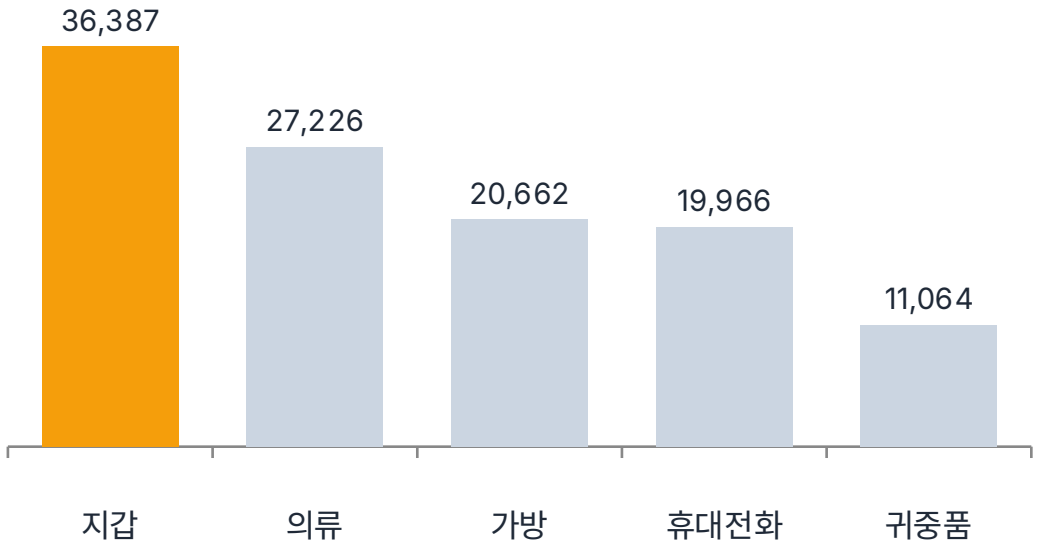
기본 차트를 ' 메시지 차트 ' 로 — 꾸미기 다섯 가지

Before — 기본 설정



After — 메시지 중심

접수 건수 1위는 지갑



제목 = 결론 문장

강조색 1개 + 회색

눈금선 · 범례 정리

값을 직접 표기

출처 · 기준 자막

방송용으로 저장한다 — 16:9, 1920×1080

노트북에 들어 있는 저장 코드 (참고용)

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 9))
# ... 차트 그리기 ...
fig.savefig("chart_01.png", dpi=120)

# 영상 위에 얹을 때만 투명 배경
fig.savefig("chart_01_alpha.png",
            dpi=120, transparent=True)
```

크기

16 × 120 = 1920, 9 × 120 = 1080 → 1920×1080 PNG

이름

주차 _ 주제 _ 번호 _ 버전 (예 : 14_ 유실물 _01_v1.png)

확인

저장 후 Premiere 시퀀스에 올려 글자 크기 · 여백을 눈으로 확인

화면에서 안 읽히면 코드를 손보지 말고 노트북의 글자 크기 값 하나를 키운다

Flourish — 표를 붙이면 움직이는 차트가 된다 (무료 플랜의 현실)

할 수 있는 것

- 50 종 이상의 템플릿 (선 · 막대 · 지도 ·Sankey 등)
- 시간에 따라 순위가 바뀌는 막대 레이스
- 구글시트 ·CSV 의 표를 붙여넣어 바로 시각화
- 코딩 없이 여러 안을 빠르게 비교
- 웹으로 공유하고 미리보기 재생

무료 플랜의 제약

- 발행한 프로젝트는 공개 + 출처 (Flourish) 표기
- 발행 전 작업물은 비공개
- PNG·SVG 등 이미지 다운로드는 유료 플랜
- 영상 (비디오) 내보내기는 Enterprise 플랜에서만
- 일부 WebGL 템플릿은 이미지 내보내기 불가

그래서 우리의 방식 : Flourish 에서 움직임을 만들고 → 화면녹화로 영상 소스를 확보한다 . 정지 이미지는 코랩 (Matplotlib) 이 담당한다

템플릿은 ' 움직임이 의미 있을 때 ' 고른다

템플릿	이럴 때	프로젝트에서의 예
막대 레이스 (Bar chart race)	시간이 흐르며 순위가 바뀌는 것 자체가 이야기일 때	연도별 품목 · 업종 · 지역 순위 변화
선 · 막대 (기본형)	비교와 추이를 가장 깔끔하게 보여줄 때	월별 변화 , 항목 간 격차
지도	지역마다 차이가 나는 것이 핵심일 때	시도별 수치 비교 (한국 지도 지원은 사전 시험)
흐름도 (Sankey)	돈 · 사람 · 물건이 어디서 어디로 갔는지 보여줄 때	예산 구성 , 이동 · 전환 경로

움직임은 양념이다 — 움직여서 이해가 빨라질 때만 쓴다

움직이는 그래프를 영상 소스로 만드는 법

Flourish 미리보기
재생 확인

화면녹화
(OBS 등)

Premiere 에서
컷 · 속도 정리

CG 클립 완성
(영상 소스)

1 녹화 전

브라우저 창 크기를 16:9 에 맞추고 , 화면 배율을 고정한다 . 메뉴 · 알림이 찍히지 않게 정리한다

2 녹화 중

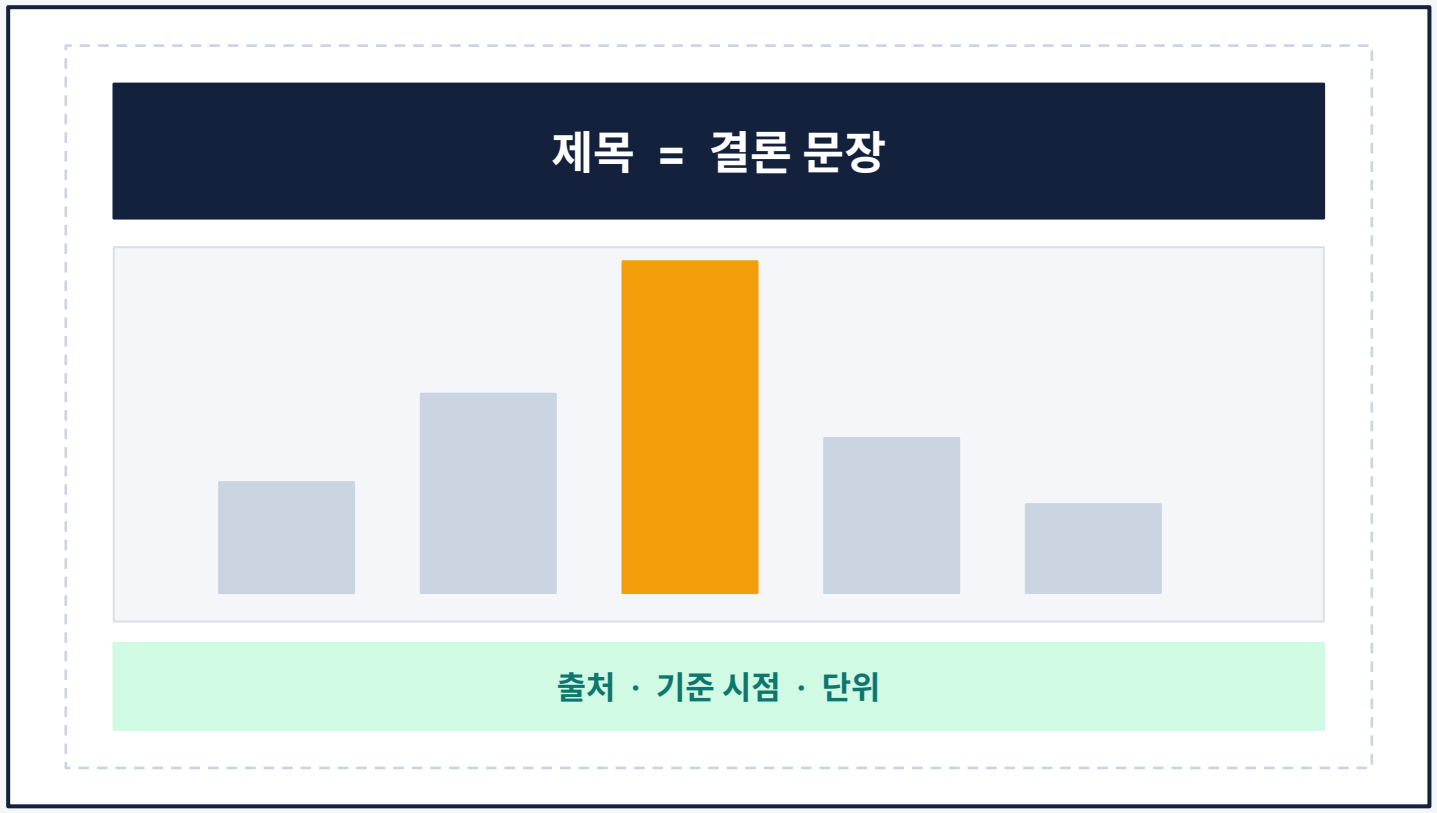
애니메이션은 처음부터 끝까지 한 번에 . Flourish 출처 표기는 화면에서 가리지 않는다

3 녹화 후

너무 빠르면 Premiere 에서 속도 · 길이를 조정하고 , 읽는 시간만큼 마지막 화면을 붙잡아 둔다

저작권 · 출처 : 공개 발행된 프로젝트에는 데이터 출처도 화면 자막으로 함께 남긴다

한 장 한 메시지 CG 의 구조



1 헤드라인
결론을 한 문장으로 . 차트 이름이 아니라 메시지

2 차트 영역
강조 하나 (amber), 나머지는 회색 . 값은 직접 표기

3 출처 자막바
무엇을 셌는지 · 기준 시점 · 출처 . 13 주차 숫자 점검표 그대로

4 점선 = 안전영역
글자 · 차트는 점선 안쪽에 배치

이 구조가 코랩 노트북 (자막 위치)·Photoshop 템플릿 ·AE 프리셋에 공통으로 들어간다

세 프로그램의 역할 — 정확성은 코랩이 , 연출은 여기서

Photoshop

정지 CG 마감

- 캔버스 1920×1080 + 안전영역 가이드
- 출처 자막바 템플릿 (강사 제공)
- 강조 하이라이트 · 주석 화살표
- PNG 로 저장

After Effects

움직이는 CG

- 차트 PNG 를 불러와 배치
- 마스크로 왼쪽에서 오른쪽 등장
- 숫자 카운트업 (강사 제공 프리셋)
- 강조 부분으로 확대 (줌) → 렌더

Premiere Pro

편집에 얹기

- 시퀀스 1920×1080 · 컷 길이 점검
- 화면 시간 = 읽는 시간 + 여유
- 내레이션 · 음악 타이밍과 맞추기
- 자막과 겹치지 않는지 확인

원칙 수치는 코랩 ·Flourish 에서 확정한다 . 마감 단계 (PS·AE·Premiere) 에서는 숫자를 고치지 않는다

40 시간 운영 일정 (권장안)

1 일차	2 일차	3 일차	4 일차	5 일차
원칙 · 차트 선택	Matplotlib 심화	Flourish	CG 마감	종합 · 프로젝트 3 예고
시각화 원칙 · 차트 고르기	꾸미기 다섯 가지 적용	템플릿 고르기	PS 자막바 · 정지 CG	⑥ 산출물 제출
잘못된 차트 5 장 고치기	방송용 저장 (16:9)	움직이는 차트 1 개	AE 모션 (등장 · 카운트업)	상호 리뷰 · 피드백
13 주차 차트 리뷰	차트 3 종 완성	화면녹화로 소스 확보	Premiere 에 얹기	수정 반영
차트 메시지 문장 쓰기	강사 확인	무료 플랜 제약 점검	CG 시퀀스 30~40 초	프로젝트 3 예고

8h × 5 일 = 40h / ⑥ 전체 = 13 주차 8h + 14 주차 40h = 48h

⑥ 산출물과 제출 전 다섯 가지 점검

산출물	수량 (권장)	기준
Matplotlib·Seaborn 차트	PNG 3 개	1920×1080, 나눔고딕 , 제목 = 결론 문장
Flourish 차트	1 개 + 녹화 클립	출처 표기 유지 , 움직임에 이유가 있을 것
CG 시퀀스	30~40 초	Premiere 에 얹은 최종 렌더
선택 이유 메모	차트별 한 줄	왜 이 차트인지 , 어떤 함정을 피했는지

제출 전 다섯 가지 점검

1. 제목이 결론 문장인가
2. 단위 · 기준 시점 · 출처가 있는가
3. 막대 차트 축이 0 에서 시작하는가
4. 강조색이 하나뿐인가
5. 화면에서 읽히는가 (글자 · 시간)

프로젝트 3 예고 — 다큐 속 데이터는 조용하게 쓴다

정보프로그램의 CG

속도감 — 큰 숫자 , 효과음 , 빠른 컷 . 숫자가 궁금증을 만든다

다큐멘터리의 CG

절제 — 한 번에 숫자 하나 , 내레이션과 인물 이야기 사이에서 ' 근거 ' 로만 쓴다

다큐 7 시퀀스 중 데이터 CG 가 들어가는 세 곳

S#3 도입

문제의 크기를 숫자 한 장으로 — 인물의 이야기가 왜 중요한지 열어 준다

S#5 본문② 전환

인물의 경험이 한 사람만의 일이 아님을 보여 주는 근거 데이터

S#7 에필로그

변화의 추이 또는 남은 질문을 조용한 한 장으로 남긴다

프로젝트 3: 시사 다큐 10 분 이내 · 인터뷰 · 촬영 영상은 AI 로 제작 · 15 주차 40h 제작 → 16 주차 32h 완성 + 수료식 8h

오늘의 핵심 정리

1. 시각화는 방송에서 CG 다 — 한 장에 한 메시지 , 제목이 곧 결론 문장이다
2. 차트는 하고 싶은 말로 고르고 , 축 자르기 같은 왜곡 함정은 발행 전에 스스로 잡는다
3. 코랩은 정확한 정지 차트 , Flourish 는 움직이는 소스 — 무료 플랜의 제약은 화면녹화로 푼다
4. PS·AE·Premiere 는 연출을 담당하고 , 마감 단계에서 숫자는 고치지 않는다
5. 이번 주 산출물로 ⑥ 데이터 시각화 뉴스 콘텐츠 제작 48h 가 완료된다

다음 시간 (15 주차): ⑨ 프로젝트 3 시사 다큐멘터리 제작 착수 [40h]